

BANCO DE DADOS I

Fundamentos e Introdução de Banco de Dados

Leandro C. Almeida

Sumário

- ❑ Histórico;
- ❑ Conceitos;
- ❑ Sistema de arquivos X Banco de Dados;
- ❑ Pessoas envolvidas com Banco de Dados (BD);
- ❑ Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD);
- ❑ Arquitetura de Banco de Dados;
- ❑ Principais atribuições do SGBD;
- ❑ Características de um SGBD;
- ❑ Vantagens e Desvantagens de um SGBD.

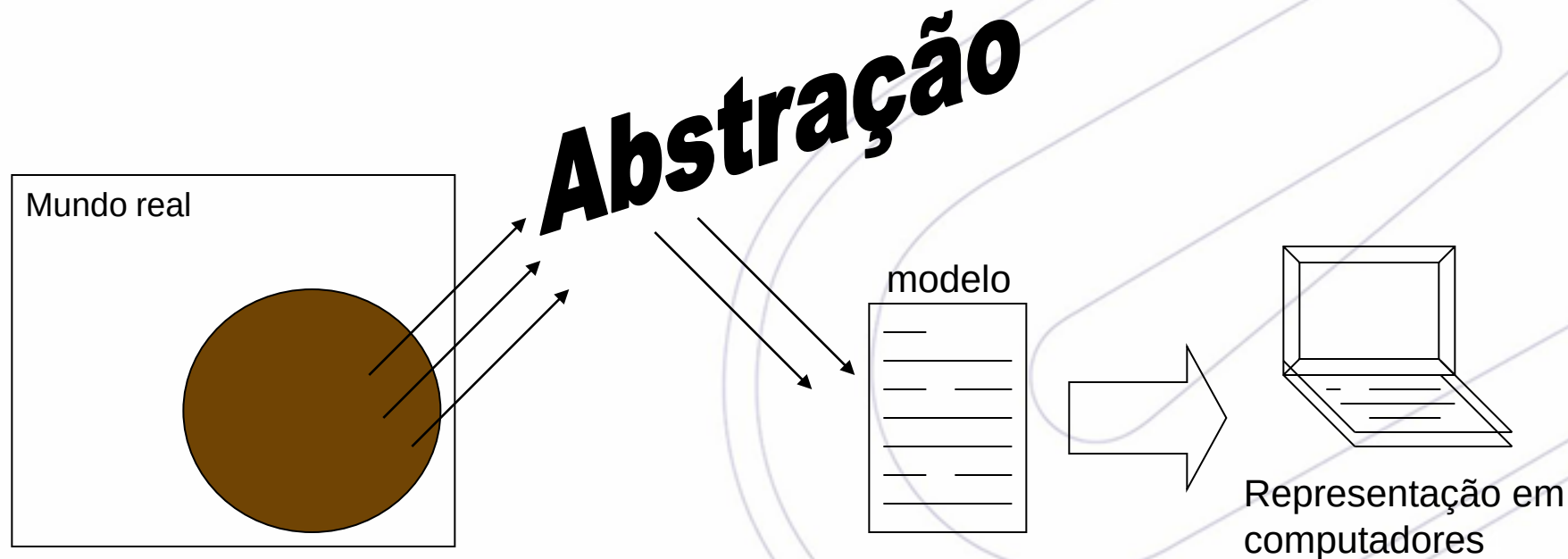
Histórico Evolutivo de Banco de Dados

Evolução histórica:

- ❑ **Até 1960:** Sistema de Arquivos (Pascal, C, etc.)
- ❑ **Final de 1960:** Modelo Hierárquico
Exemplo: IMS (IBM)
- ❑ **1970 e início de 1980:** Modelo de Redes
Exemplo: IDMS, DMS-II (Unisys)
- ❑ **Meados de 1980:** Modelo Relacional (Codd)
Exemplo: DB-2, SQL-DS (IBM), Oracle, Ingres, ...
- ❑ **Final de 1980:** Modelo Orientado a Objetos e Objeto-Relacional
Exemplo: Orion, Informix, Jasmine, Oracle, ...

Introdução

- ❑ O grande objetivo de um sistema de BD é **oferecer uma visão “abstrata” dos dados aos usuários.**
- ❑ Os detalhes referentes a forma como estes dados estão armazenados e mantidos não interessa aos usuários, mas a disponibilidade eficiente destes dados é que são fundamentais



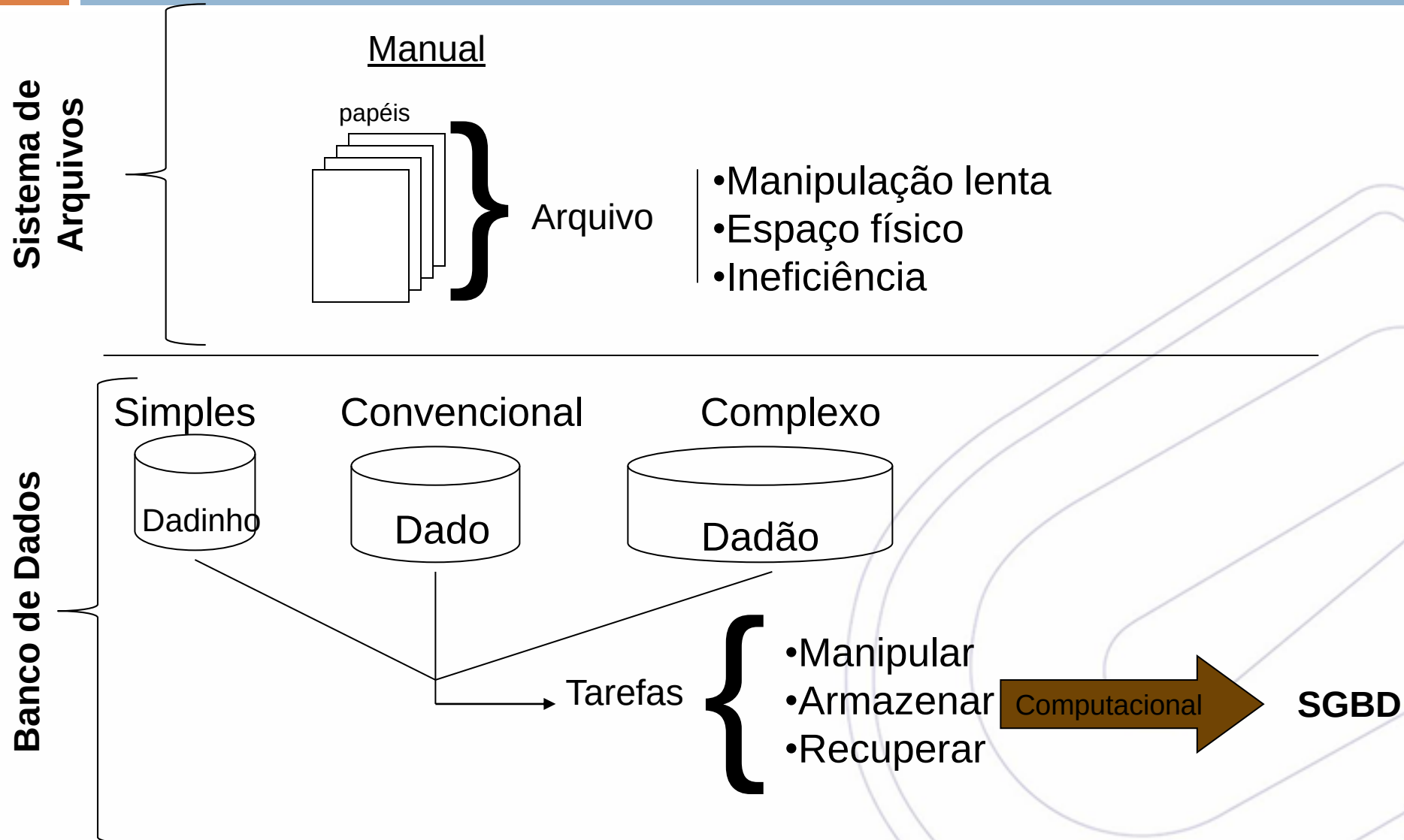
Introdução

- Muitos autores definem BD de forma diferente, porém em todas elas tem-se uma idéia de coleção ou conjunto de dados armazenados que servem ou são usados por algumas situações específicas.
- Conceitos:
 - São um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas.
 - São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido (Informação) e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo.
 - São uma coleção de dados que se relacionam de modo que criem algum sentido, isto é, é uma estrutura bem organizada de dados que permite a extração de informações.

Introdução

- Banco de dados (BD) desempenha um papel crítico em muitas áreas onde computadores são utilizados
- BD está presente em muitas áreas diferentes (negócios, engenharia, educação, medicina, etc.)
- Um arranjo aleatório de dados não pode ser considerado um banco de dados

Sistema de Arquivos X Banco de Dados



Introdução

Perfil de pessoas envolvidas com um Banco de Dados:

- ❑ Em um pequeno banco de dados de uso pessoal uma única pessoa vai definir, construir e manipular o banco de dados
- ❑ Em um grande banco de dados com muitos (ou milhões) de usuários e com restrições de acesso podem-se identificar alguns perfis de pessoas que interagem com banco de dados:
 - ❑ Administrador do Banco de Dados (DBA)
 - ❑ Projetista do Banco de Dados
 - ❑ Analista de Sistemas
 - ❑ Programador de Aplicações
 - ❑ Usuário Final

Profissionais envolvidos com BD

Administrador de Banco de Dados (DBA)

- É o supervisor do banco de dados, responsável pela autorização de acesso ao banco, monitoramento e coordenação do uso. Está envolvido com os aspectos físicos do banco de dados (estruturas de armazenamento, métodos de acesso, etc).
- É o profissional responsável por gerenciar, instalar, configurar, atualizar e monitorar um banco de dados ou sistemas de bancos de dados.

Profissionais envolvidos com BD

Projetista do Banco de Dados

- São responsáveis pela identificação dos dados e a elaboração de estruturas apropriadas para armazená-los.
- É responsável também por compreender os requisitos necessários aos grupos de usuários do banco de dados antes de sua implementação.
- É responsável pela definição de tabelas, índices, views, constraints, triggers, stored procedures, tablespaces ou parâmetros de armazenamento e outros elementos necessários para o armazenamento, a recuperação e a deleção de objetos persistentes (dos dados no BD).

Profissionais envolvidos com BD

Analista de Sistemas

- ❑ Determina os requisitos dos usuários e desenvolvem especificações que atendam estes requisitos.
- ❑ É o profissional responsável por atuar com administração de banco de dados, desenvolver melhorias, identificar e solucionar problemas.
- ❑ Ele acompanha o desenvolvimento de projetos e programação de banco de dados corporativos.
- ❑ Está sob as responsabilidades de um Analista de Banco de Dados manter a segurança dos dados depositados dentro do banco conforme políticas de segurança da empresa, atuar com desenvolvimento de banco de dados, atuar com análises, acompanhar o desenvolvimento de projetos e implementação de banco de dados corporativos.

Profissionais envolvidos com BD

Programadores

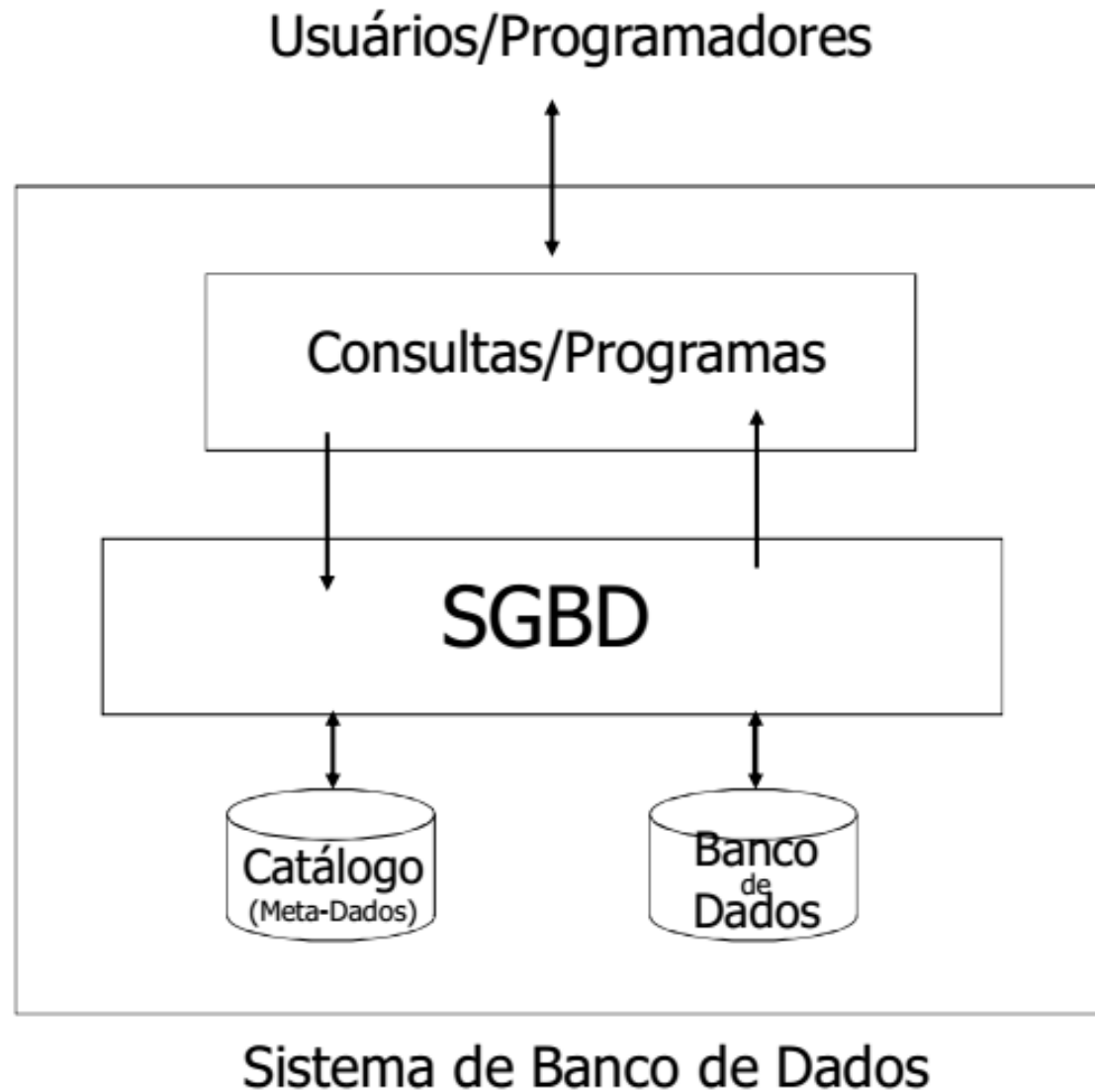
- ❑ Implementam as especificações na forma de programas elaborando toda a documentação.
- ❑ Executa a manutenção dos sistemas, fazendo eventuais correções necessárias, visando atender às necessidades dos usuários.
- ❑ Desenvolve trabalhos de montagem, depuração e testes de programas, executando serviços de manutenção nos programas já desenvolvidos.

Profissionais envolvidos com BD

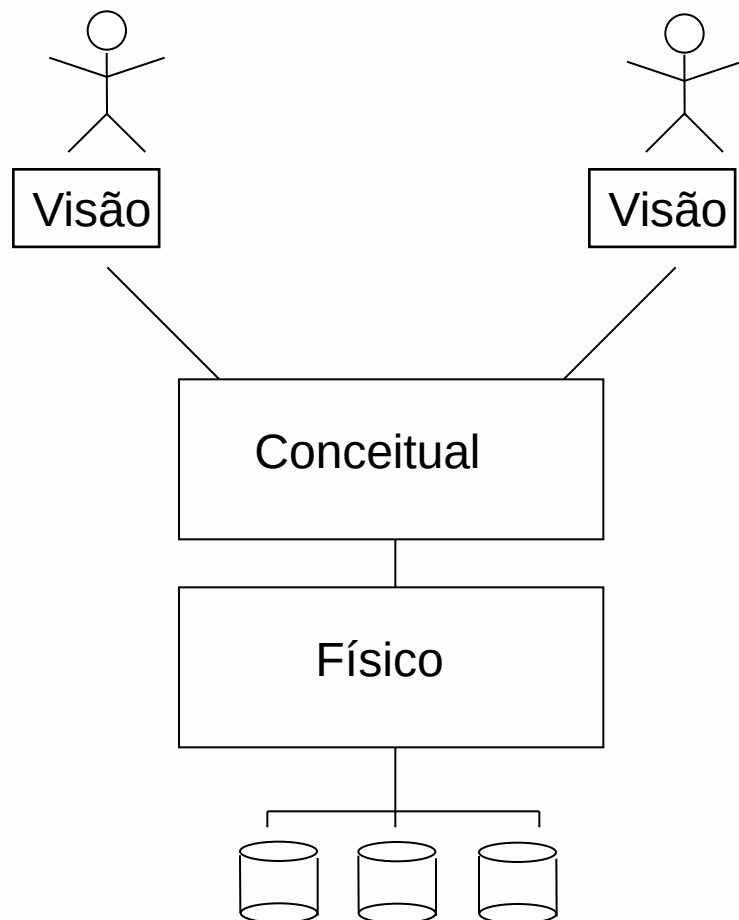
Usuário (final)

- ❑ Um banco de dados existe para a utilização do usuário final, onde normalmente o seu trabalho requer consultas e atualizações.
- ❑ A maioria dos usuários utiliza programas voltados ao desempenho profissional, utilizando-os em seu dia-a-dia.

Arquitetura de Banco de Dados



Arquitetura de um BD (em níveis)



Nível Externo

Nível Lógico

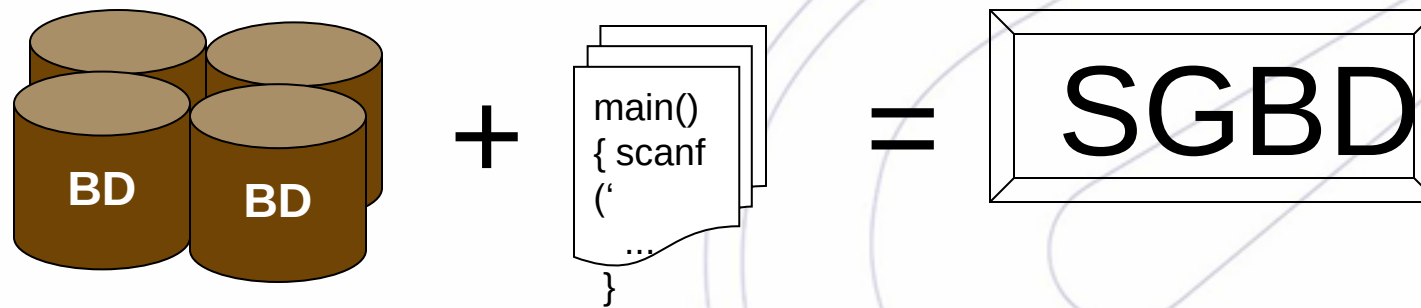
Nível Interno

- Descreve parte do BD por meio de estruturas mais simples que no nível conceitual, mas alguma complexidade perdura devido ao tamanho do BD.
- Descreve quais dados estão armazenados de fato e as relações entre eles. Aqui o BD é descrito totalmente em termos de estruturas relativamente simples.
- Descreve como os dados realmente estão armazenados, onde complexas

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Conceitos:

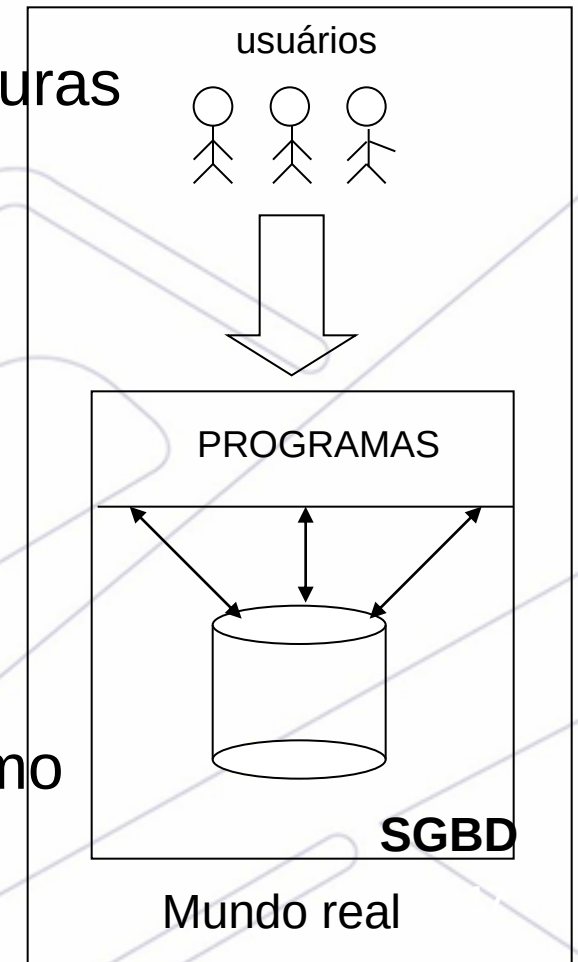
- ❑ Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é uma coleção de programas que habilitam usuários a criar e manter um banco de dados.
- ❑ O SGBD é um software de propósito geral, que facilita o processo de definição, construção e manipulação de um banco de dados .



Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Facilita as atividades de:

- ❑ **Definição** de banco de dados envolve especificar estruturas e tipos de dados para serem gravados no banco de dados, com uma descrição detalhada de cada tipo de dado
- ❑ **Construção** de um banco de dados é o processo de consistir e gravar inicialmente dados no banco de dados
- ❑ **Manipulação** de um banco de dados inclui funções como consulta por dados específicos e atualização para refletir as alterações no mundo real



Sistema Gerenciador de Banco de Dados

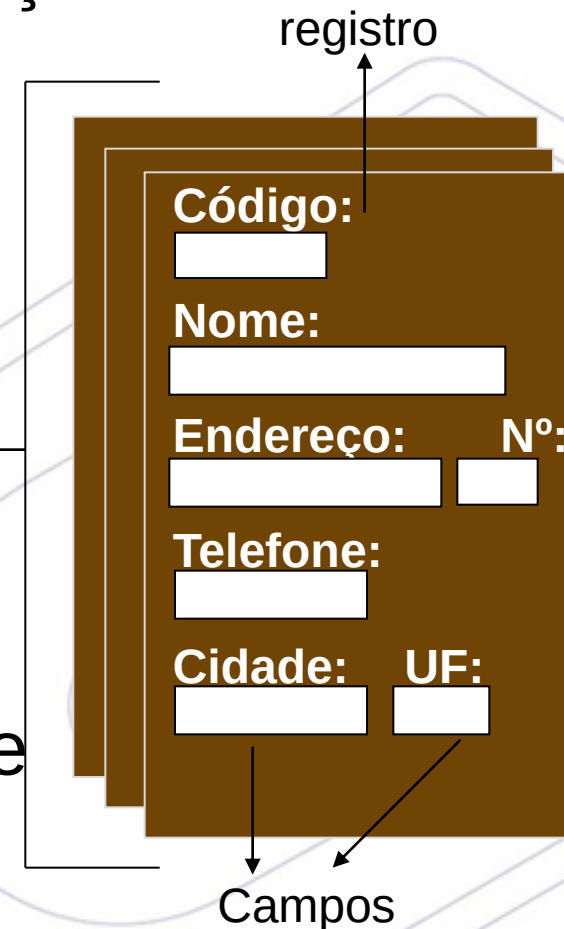
Terminologias Básicas

❑ **Campo:** unidade básica de informação mínima com significado

❑ **Registro:** conjunto de campos

❑ **Arquivo:** conjunto de registros

❑ **Banco de Dados (BD):** conjunto de arquivos e as formas de manipulação



Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Principais atribuições do SGBD:

- ❑ BD não contém somente os dados de conteúdo armazenados, ele também armazena definições e descrições sobre a estrutura que forma o BD (metadados)
- ❑ O catálogo do sistema (metadados) contém definições da estrutura de cada arquivo, o tipo e formato de armazenamento de cada item de dados, e várias restrições dos dados
- ❑ Este catálogo é usado pelo SGBD e ocasionalmente por algum usuário do BD (não é específico, mas geral, atendendo as diversas necessidades de arquivos diferentes)

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Características de um “bom” SGBD:

- ❑ Controle sobre a redundância
 - ❑ Espaço para armazenamento
 - ❑ Duplicação de esforços
 - ❑ Inconsistência na base de dados
- ❑ Compartilhamento de Dados
 - ❑ Se diversos usuários tem aplicações integradas no BD, precisa-se de um software de controle de concorrência para a atualização do banco
 - ❑ Facilidade na definição da visão do usuário, especificando uma porção do BD que tem interesse particular de um grupo de usuários

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Características de um “bom” SGBD(cont.):

❑ Restrição de acesso não autorizado

- ➔ Possui um sistema de segurança garantindo o acesso específico a cada usuário (personalizado para grupos ou individual)

Segurança no acesso ao BD

Permissão de operação no BD

Proteção de contas pessoais (ou grupo) por senhas

Constante preocupação do DBA e identificação dos perfis elaborados pelo Analista e o Projetista

- ➔ Segurança no uso do próprio SGBD como nas criações de novas contas

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Características de um “bom” SGBD (cont.):

- ❑ **Fornecimento de múltiplas interfaces**
 - ➔ Diversos níveis de conhecimento entre os usuários, onde o BD deve oferecer vários tipos de acesso aos dados
 - ❑ Linguagem para consulta de usuários casuais
 - ❑ Linguagem de programação para o programador de aplicações
 - ❑ Formulários e menus para acesso de outros usuários

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Características de um “bom” SGBD (cont.):

□ Forçar restrições de integridade

→ São regras associadas aos dados:

Identificação do tipo de dado (mais simples restrição)

Unicidade de um dado

Impossibilidade do dado não ser informado (ser nulo)

Relacionamento entre os dados armazenados

→ Dificultar o erro, mas ele ainda pode acontecer

→ Alguns SGBD facilitam a definição de novos tipos de dados em adição aos tipos básicos (ou escalares)

□ Sistema de Backup e Recovery

Facilidade e controle do BD no caso de falha do hardware ou do software chegando a fazer uma recuperação da situação anteriormente encontrada

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Vantagens adicionais na abordagem de BD:

- ❑ **Desenvolvimento de padrões** – permite ao DBA definir e forçar padrões (nomes, formatos, terminologias, etc) facilitando a comunicação e cooperação entre os setores, projetos e usuários dentro da organização;
- ❑ **Flexibilidade** – algumas alterações na estrutura do BD não afetam “muito” os programas de aplicações existentes;
- ❑ **Tempo de desenvolvimento reduzido** – projetar e implementar uma nova aplicação é mais rápido em um BD existente do que se ele não existisse ou fosse feito sobre a abordagem tradicional de arquivos;
- ❑ Disponibilidade de informação atualizada – torna o BD disponível para todos os usuários (que tenham permissão de acesso) devido ao controle de concorrência e recuperação do SGBD.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Quando não usar um SGBD:

- ❑ Apresentar um custo desnecessário a abordagem tradicional de arquivos;
- ❑ Alto investimento inicial com software e hardware;
- ❑ Aplicações de tempo real com um overhead de segurança, controle de concorrência, recuperação e funções de integridade;
- ❑ BD simples com aplicações bem definidas, não se esperando muitas alterações;
- ❑ Os múltiplos acessos não são necessários.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Ranking dos 15 melhores SGBD's no mercado:

364 systems in ranking, March 2021

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Mar 2021	Feb 2021	Mar 2020			Mar 2021	Feb 2021	Mar 2020
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model ⓘ	1321.73	+5.06	-18.91
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model ⓘ	1254.83	+11.46	-4.90
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model ⓘ	1015.30	-7.63	-82.55
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model ⓘ	549.29	-1.67	+35.37
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model ⓘ	462.39	+3.44	+24.78
6.	6.	6.	IBM Db2 +	Relational, Multi-model ⓘ	156.01	-1.60	-6.55
7.	7.	↑ 8.	Redis +	Key-value, Multi-model ⓘ	154.15	+1.58	+6.57
8.	8.	↓ 7.	Elasticsearch +	Search engine, Multi-model ⓘ	152.34	+1.34	+3.17
9.	9.	↑ 10.	SQLite +	Relational	122.64	-0.53	+0.69
10.	↑ 11.	↓ 9.	Microsoft Access	Relational	118.14	+3.97	-7.00
11.	↓ 10.	11.	Cassandra +	Wide column	113.63	-0.99	-7.32
12.	12.	↑ 13.	MariaDB +	Relational, Multi-model ⓘ	94.45	+0.56	+6.10
13.	13.	↓ 12.	Splunk	Search engine	86.93	-1.61	-1.59
14.	14.	14.	Hive	Relational	76.04	+3.72	-9.34
15.	↑ 16.	15.	Teradata	Relational, Multi-model ⓘ	71.43	+0.53	-6.41

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Ranking dos 10 melhores SGBD's **Relacionais** no mercado:

✓ include secondary database models

152 systems in ranking, March 2021

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Mar 2021	Feb 2021	Mar 2020			Mar 2021	Feb 2021	Mar 2020
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model i	1321.73	+5.06	-18.91
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model i	1254.83	+11.46	-4.90
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model i	1015.30	-7.63	-82.55
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model i	549.29	-1.67	+35.37
5.	5.	5.	IBM Db2 +	Relational, Multi-model i	156.01	-1.60	-6.55
6.	6.	↑ 7.	SQLite +	Relational	122.64	-0.53	+0.69
7.	7.	↓ 6.	Microsoft Access	Relational	118.14	+3.97	-7.00
8.	8.	8.	MariaDB +	Relational, Multi-model i	94.45	+0.56	+6.10
9.	9.	9.	Hive	Relational	76.04	+3.72	-9.34
10.	↑ 11.	10.	Teradata	Relational, Multi-model i	71.43	+0.53	-6.41

Referências

- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 4ª Ed., Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- KORTH, H. F.; SILBERSCHARTZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistemas de Banco de Dados. 3ª Edição : São Paulo, 1999.